

MRT Praktikum

Versuch 2: Temperaturmessung mit Thermoelementen

Teil 1: Aufbau einer Messkette zur Temperaturmessung

Die Temperatur stellt einen der wichtigsten Prozessparameter der Messtechnik dar. Es existieren zahlreiche Methoden diese thermodynamische Zustandsgröße zu erfassen. Im Bereich der elektronischen Messtechnik werden oft Widerstandsthermometer (basierend auf einer temperaturabhängigen Widerstandsänderung) und Thermopaare (basierend auf dem Seebeck-Effekt) eingesetzt. Letzteres soll in diesem Praktikumsversuch genauer betrachtet und als Sensorprinzip genutzt werden.

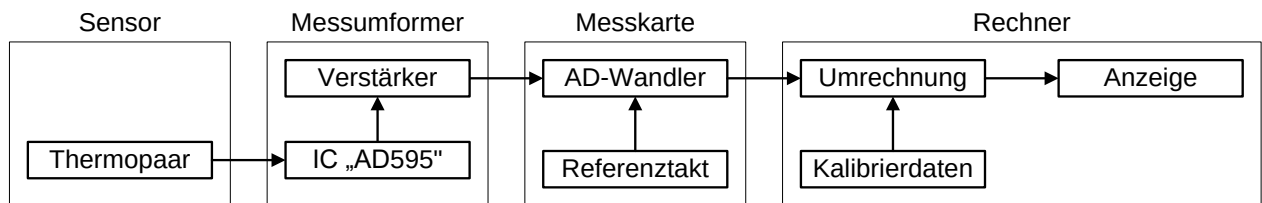


Abbildung 1: Schematischer Versuchsaufbau zur thermoelektrischen Temperaturmessung

Dafür soll ein signalaufbereitender Mikrochip AD595 (Vorverstärkung und Vergleichstellentemperaturkompensation) und ein Verstärker verwendet werden, um die aus einem Thermoelement resultierende Thermospannung für einen Analog-Digital-Wandler anzupassen und an einen Rechner weiterzuleiten (siehe Abbildung 1). Mit Hilfe eines Temperaturreferenzmesssystems lassen sich anhand der beschriebenen Messstrecke die Kennlinienparameter eines solchen Thermoelementes erfassen.

Im abschließenden Schritt können diese Parameter als Kalibrierdaten verwendet werden, um die vom Thermopaar ausgegebene Spannung einem Temperaturwert zuzuordnen und diesen in Echtzeit anzeigen zu lassen. Laut Datenblatt hat der Mikrochip AD595 eine Temperatur-

empfindlichkeit der Ausgangsspannung U_{out} von $S_g = \frac{\partial U_{out}}{\partial \vartheta} = 10 \frac{\text{mV}}{^\circ\text{C}}$.

Prinzip eines Thermoelementes

Der durch eine Temperaturdifferenz verursachte elektrische Potentialunterschied aufgrund von Thermodiffusion bei der Kopplung zweier unterschiedlicher Metalle entsprechend Abbildung 2 wird als Seebeck-Effekt (oder auch thermoelektrischer Effekt) bezeichnet [1]. Im Elektronengas-Modell geht man davon aus, dass die Elektronen in Bereichen der größeren thermischen Energie auch eine größere Bewegungsenergie besitzen und somit in Richtung der kalten Seite diffundieren (ähnlich der kinetischen Gastheorie). Mit der Zeit stellt sich ein Gleichgewicht zwischen diesem Diffusionsprozess und der Coulomb-Kraft ein, was zu einer dauerhaften Ladungstrennung und einer messbaren Thermospannung führt.

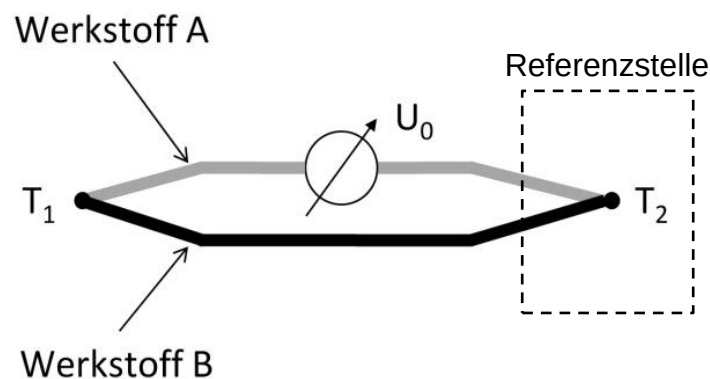


Abbildung 2: Ausführung eines einfachen Thermopaars

Erstmals im Jahre 1822 von Thomas Johann Seebeck nachgewiesen, wird die lineare Abhängigkeit zwischen der Temperaturdifferenz und der dadurch erzeugten elektrischen Spannung U_0 über die gleichnamigen Koeffizienten k_{AB} charakterisiert gemäß [1]:

$$U_0 = k_{AB} \cdot (T_2 - T_1) . \quad (2.1)$$

Die theoretische Ermittlung der Seebeck-Spannung (oder auch Thermospannung) für eine bestimmte Werkstoffpaarung A-B erfolgt mit Hilfe der thermoelektrischen Spannungsreihe. Für Temperaturmessungen eingesetzte Thermoelemente bestehen meist aus einer Kombination von Reinmetall und Legierung. Dafür werden vorzugsweise die Materialpaarungen NiCr-CuNi ($57 \mu\text{V/K}$), Fe-CuNi ($53,8 \mu\text{V/K}$) und NiCr-Ni ($37,5 \mu\text{V/K}$) verwendet.

Soll statt der Temperaturdifferenz eine absolute Temperatur T_1 angegeben werden, wird üblicherweise der zweite Materialübergang auf eine definierte Referenztemperatur T_2 (z.B. eingetaucht in Eiswasser) gelegt oder aber auch auf elektronische Art an der Vergleichsstelle kompensiert.

Nicht-invertierende Messverstärkerschaltung

Ein Operationsverstärker ist ein mehrstufiger hochverstärkender galvanisch gekoppelter Differenzverstärker. Er kann sowohl Gleichspannungen als auch Wechselspannungen verstärken. Der innere Aufbau ist so beschaffen, dass seine Wirkungsweise durch die äußere Gegenkopplungsbeschaltung beeinflusst wird. Der OPV hat einen invertierenden (Minus-) Eingang und einen nichtinvertierenden (Plus-) Eingang. Das Plus-Symbol bedeutet, dass der Verstärkungsfaktor mit positivem Vorzeichen multipliziert werden muss. Das Minus-Symbol bedeutet, dass der Verstärkungsfaktor mit negativem Vorzeichen multipliziert werden muss. Die Differenz der beiden Spannungen wird verstärkt auf den Ausgang ausgegeben. Über eine entsprechende Beschaltung kann man mit OPVs neben den Grundsaltungen, wie Addierer, Subtrahierer, Verstärker oder aktive Abschwächer auch Filterschaltungen oder komplette Reglerschaltungen wie z. B. ein elektronisch geregeltes Netzteil realisieren.

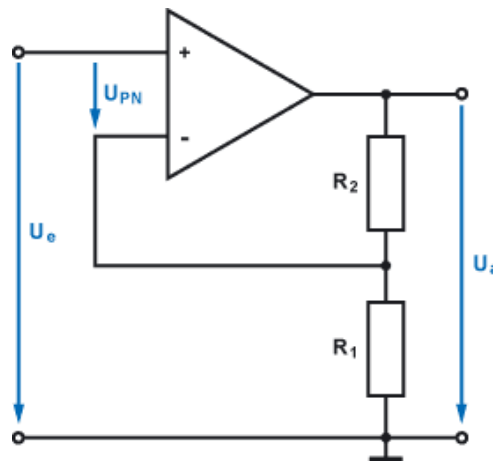


Abbildung 3: nicht-invertierende Verstärkerschaltung

Für die im Praktikum benötigte Verstärkerstufe soll eine nicht-invertierende Beschaltung wie in Abbildung 3 eingesetzt werden, die sich dadurch auszeichnet, dass die Eingangsspannung U_e das gleiche Vorzeichen wie die Ausgangsspannung U_a besitzt. Der Verstärkungsfaktor V wird über den Spannungsteiler im rückführenden Ast eingestellt und berechnet sich für einen idealen OPV mit Hilfe der Kirchhoffschen Gesetze [1] zu

$$V = \frac{U_a}{U_e} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad (2.2)$$

Man erkennt, dass bei einer solchen Beschaltung nur Verstärkungsfaktoren oberhalb von Eins möglich sind. Im Extremfall ist die gesamte Ausgangsspannung auf den Eingang zurückgekoppelt ($R_2 = 0$, $R_1 = \infty$). Dann arbeitet die Schaltung mit $V = 1$ und wird als Spannungsfolger oder auch Impedanzwandler bezeichnet.

Grundlagen eines AD-Wandlers

Da die Umwelt analoge Signale liefert, gibt es immer die Aufgabe, analoge Größen in digitale Größen umzuwandeln. Dabei werden im Allgemeinen die analogen Signale des Sensors über analoge Anpassschaltungen (z. B. Verstärker, Filter) zu einem Analog/Digitalwandler (AD-Wandler) geführt, der den Wert der analogen Messgröße in einen digitalen Zahlenwert umformt. Der AD-Wandler hat demnach drei Aufgaben:

- Diskretisierung (Abtasten): Diskretisieren bedeutet Aufteilen eines kontinuierlichen Eingangssignals in äquidistante, zeitdiskrete Messwerte. Bei tiefpassbegrenzten Signalen muss dabei das Abtasttheorem erfüllt werden, damit kein Aliasing auftritt. Eine wichtige Komponente der analogen Anpassschaltungen vor der AD-Wandlung ist deshalb ein sog. Anti-Aliasing-Filter.
- Quantisierung: Quantisieren bedeutet Aufteilen des Messwertes in eine Anzahl gleich großer Abschnitte (Messquanten), so dass einem Messwert immer eine ganz bestimmte Anzahl dieser Messquanten entspricht (wertediskret). Da einerseits der als analoge Größe vorliegende Messwert innerhalb seines Amplitudenbereichs unendlich viele Werte annehmen kann, andererseits aber beim Quantisieren nur eine endliche Zahl von Werten zu realisieren ist, muss bei allen digitalen Messgeräten immer mit einem Quantisierungsfehler gerechnet werden.
- Codierung: Aufgabe des Codierens ist es, die dem Messwert entsprechende Zahl der Messquanten in ein bestimmtes Zahlensystem umzusetzen. Die Übersetzungsvorschrift ist der Code. Im Dezimalsystem ergeben sich die einzelnen Ziffern 0 bis 9 als Faktoren der Potenzen von 10 und die Dezimalzahl selbst als Summe der Potenzen zur Basis 10. In der digitalen Messtechnik wird das Dualsystem bevorzugt, das nur die Ziffern 0 und 1 enthält.

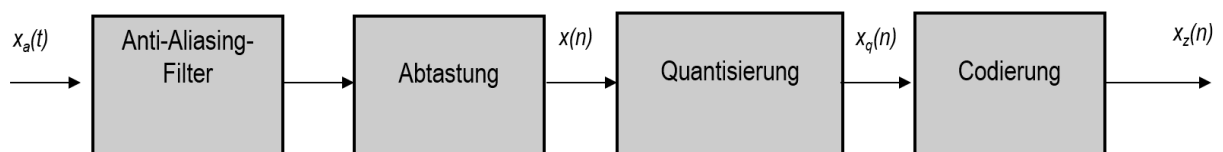


Abbildung 4: Darstellung der Signalverarbeitungskette zur AD-Umwandlung [1]

Besitzt ein AD-Wandler eine Wortlänge von m Bit, so ergibt sich eine Anzahl von 2^m Stufen. Mit dem Arbeitsbereich des AD-Wandlers lässt sich die kleinste Schrittweite $\Delta U_{\min}$ (auch Auflösung oder „least significant Bit“ oder LSB genannt) berechnen

$$\Delta U_{\min} = \frac{U_{\max} - U_{\min}}{2^m - 1} . \quad (2.3)$$

Innerhalb dieser Schrittweite kann das analoge ungewandelte Signal vom gewandelten Signal abweichen. Diese Abweichung wird als Quantisierungsfehler bezeichnet [1]. Neben dem Quantisierungsfehler treten mehr oder weniger große schaltungsbedingte Fehler auf, welche sich als Offset und Verstärkungsfehler bemerkbar machen.

Lineare Regressionsanalyse

Um statistische Abweichungen bei der Messwertaufnahme auszumitteln, besteht die Möglichkeit der Durchschnittsbildung von mehreren Messwerten in einem Betriebspunkt [1]. Eine weitere Möglichkeit bietet die Regressionsanalyse, bei der die Messwerte aus unterschiedlichen Betriebspunkten gemittelt werden.

Dabei wird der lineare Zusammenhang zwischen einer unabhängigen Variable x und einer davon abhängigen – mit einer statistischen Abweichung behafteten – Variable y nach der Methode der kleinsten Quadrate approximiert [4]. Man erhält somit eine Gerade mit der Steigung

$$m = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad (2.4)$$

und der Verschiebung

$$b = \bar{y} - m \cdot \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i - m \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (2.5)$$

Einen weiteren interessanten Kennwert der Regressionsgeraden bildet der empirische Korrelationskoeffizient

$$r = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}}, \quad (2.6)$$

welcher als Gütewert des angenommenen funktionalen Zusammenhangs interpretiert werden kann. Dabei sollte der Betrag dieses Koeffizienten einen Wert nahe Eins annehmen, um den Zusammenhang zu bestätigen.

Hausaufgaben zu Teil 1 und 2

- a) Welche Thermospannung liefert ein NiCr-Ni Thermoelement bei einer Referenztemperatur von 0 °C und einer Messstellentemperatur von 100 °C?
- b) Welche Ausgangsspannung liefert der Messwandler AD595 bei einer Messstellentemperatur von 100 °C? Erklären sie grob wie die Referenzierung der Temperaturmessung mit dem Messwandler AD595 nach Herstellervorgabe erfolgen muss (siehe Datenblatt AD595).
- c) Welche Spannungsauflösung (LSB) besitzt ein 8 Bit-AD-Wandler, wenn er mit einem Eingangsspannungsbereich von 0 V bis 5 V betrieben werden kann?
- d) Welcher Temperaturbereich $[\vartheta_{\min}; \vartheta_{\max}]$ lässt sich mit dem Messwandler AD595 und dem vorgegebenen AD-Wandler erfassen (ohne Einsatz von weiteren Messverstärkern oder Spannungsteilern)?
- e) Von welcher Genauigkeit (kleinste erfassbare Temperaturänderung $\Delta\vartheta$) kann dabei ausgegangen werden?
- f) Welche Grenzfrequenz f_c darf ein Tiefpass 1. Ordnung maximal besitzen, um die Amplitude eines monofrequenten Störsignals bei 1 MHz um mindestens 60 dB zu dämpfen?
- g) Skizzieren Sie das Amplitudenspektrum eines Rechtecksignals mit 50% Tastverhältnis mit der Periodendauer T .
- h) Wie sieht das Amplitudenspektrum aus, wenn das Tastverhältnis nicht mehr 50% ist?

Ablauf des Praktikumsversuchs Teil 1

1. Schließen Sie den Messwertumformer AD595 an eine Spannungsquelle und betrachten Sie das temperaturabhängige Ausgangssignal am Oszilloskop.
2. Wie hoch kann das Ausgangssignal aus dem AD595 verstärkt werden, wenn die Temperatur der Messstelle 120 °C nicht übersteigt und der AD-Wandler in einem Wertebereich von 0 V bis 5 V arbeitet? Dimensionieren Sie entsprechend die Beschaltung eines nicht-invertierenden Messverstärkers. Welche Verbesserung der Temporauflösung erreichen Sie durch die zusätzliche Verstärkung?
3. Beschalten Sie den Messverstärker mit den berechneten Widerstandswerten (mit den Widerstandsdekaden) und bauen Sie diesen nach dem Messwertumformer ein. Betrachten Sie nun das verstärkte temperaturabhängige Ausgangssignal am Oszilloskop.

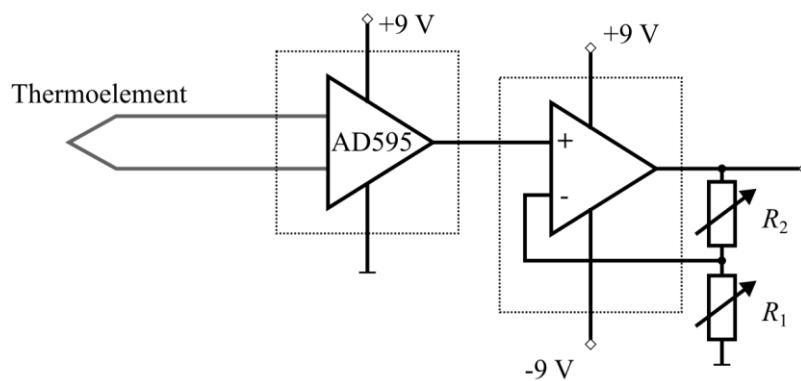


Abbildung 5: Messwertumformer AD595 mit nicht-invertierendem Messverstärker

4. Führen Sie den Messfühler Ihres Messsystems und den eines Referenzmesssystems in ein Ölbad und nehmen Sie für die Kalibrierung mehrere Punkte der Kennlinie (Spannung in Abhängigkeit von der Temperatur) auf.
5. Schreiben Sie mit Matlab eine Funktion zur Bestimmung einer Ausgleichsgeraden aus den erfassten Messpunktpaaren mit den Ausgabeparametern Steigung, Verschiebung und Regressionskoeffizient.
6. Bestimmen Sie mit dieser Funktion und der aufgenommenen Punkteschar die Kalibrier- bzw. Kennlinienparameter Ihres Messsystems.
7. Lesen Sie in einer Schleife die Spannungswerte am Verstärkerausgang aus und rechnen Sie diese anhand der Kalibrierung in einen Temperaturwert um.
8. Stellen Sie den Temperaturwert am Rechner kontinuierlich dar und vergleichen Sie diesen mit dem Referenzmesssystem.

Teil 2: Unterdrückung von Störgrößen

Allgemeine Filteraufgabe

Ein Messsystem steht mit der Umwelt in Wechselwirkung. Das Ausgangssignal $y(t)$ hängt nicht allein von der Messgröße $u(t)$ ab, sondern im Allgemeinen auch von einigen Störgrößen $z(t)$.

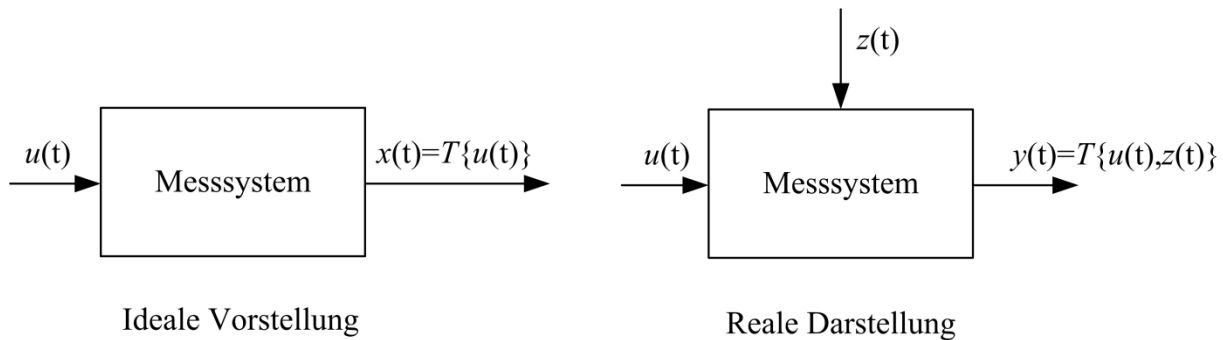


Abbildung 6: Ideales und reales Messsystem [3]

Zweckmäßig wird der Störgrößen-Einfluss durch die Wahl des Messprinzips und die Auslegung von Filterungen so gering wie möglich gehalten.

Zwei Methoden bieten sich an, um ein Signal zu gewinnen, das in etwa dem Nutzsignal entspricht: **Kompensation** und **Filterung**.

- **Kompensation:** Sind die wesentlichen Störgrößen $z(t)$ messbar, kann das Messsignal $y(t)$ in einer Kompensationsschaltung verarbeitet werden, so dass das Ausgangssignal weitgehend frei vom Einfluss des Störsignals ist.
- **Filterung:** Eine Signalverarbeitung des gestörten Messsignals $y(t)$ kann ein verbessertes Signal für das Nutzsignal liefern.

Für den Filterentwurf ist ein Signalmodell notwendig, welches die verfügbaren Informationen über den Signalverlauf enthält.

Störungen/ Störgrößen

In der Elektromagnetischen Verträglichkeit eines Gerätes (EMV) unterscheidet man zwischen leitungsgebundenen und feldgebundenen Störungen.

1. Leitungsgebundene Störungen

Die leitungsgebundenen Störungen werden von der Störquelle direkt über Versorgungs- oder Signalleitungen zur Störsenke übertragen.

Ein Knacken im Radio kann zum Beispiel durch das Abschalten eines Kühlschranks verursacht werden, da das Abschalten der Versorgungsspannung mithilfe eines Temperaturschalters Spannungspulse mit einem Spektrum im hörbaren Frequenzbereich erzeugt. Wenn diese Spannungspulse über die Versorgungsleitung zum Radiogerät geführt und dort demoduliert werden, kommt es zu einer Knackstörung. Abhilfe schafft häufig Filterung.

Beispiele:

- **Burst Störung:** Elektromagnetische Störungen durch Veränderungen der Spannung und des Stromes.
- **Surge Störung:** Störungen gegenüber unipolaren Stoßspannungen wie z.B. Schalten von induktiven oder kapazitiven Lasten in Hauptstromversorgungssystemen, Atmosphärische Entladungen wie Blitzeinschläge, Stromversorgungsausfälle, Elektrostatische Entladung, Spannungsveränderungen und Spannungsschwankungen.

2. Feldgebundene (gestrahlte) Störungen

Feldgebundene (gestrahlte) Störungen können zum Beispiel als elektromagnetisches Feld auf die Störsenke übertragen werden und dort von einem als Antenne fungierenden Leiter empfangen werden. Auch kapazitive und induktive Beeinflussungen elektrischer bzw. magnetischer Felder werden als feldgebundene Störungen bezeichnet.

Ein Beispiel für eine feldgebundene Störung ist die Einkopplung einer GSM-Mobiltelefon-Übertragung in eine Audioeinrichtung, z. B. in ein Autoradio oder in ein Festnetztelefon. Grund dafür kann ein nicht ausreichend geschirmter Lautsprecher oder Kabel sein.

Beispiele:

- **Elektrofeld-Störung:** durch ortsfeste und mobile Funksender
- **Magnetfeld-Störung:** durch Hochspannungsleitungen
- **Pulsierende Magnetfeld-Störung:** durch indirekte Blitzeinwirkungen

Filter

Filter spielen eine große Rolle innerhalb der Messtechnik [2], da diese, abhängig von ihrer Grenzfrequenz, ungewünschte Frequenzen aus dem Eingangssignal filtern. Man unterscheidet zwischen digitalen und analogen Filtern, die jeweils als Tiefpass-, Hochpass- oder Bandpass-Filter ausgelegt sein können.

CR-Filter

Ein Hochpass lässt Spannungen/Amplituden mit hohen Frequenzen durch. Üblicherweise wird ein Quellwiderstand vorausgesetzt, der klein genug ist, um die Übergangsfrequenz nicht zu verändern.

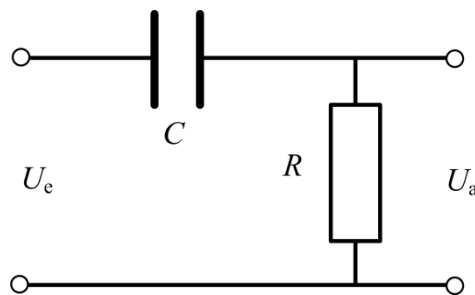


Abbildung 7: CR-Filter (Hochpass 1. Ordnung)

RC-Filter

Ein Tiefpass lässt Spannungen/Amplituden mit tiefen Frequenzen durch. Auch nach Tausch von Widerstand und Kondensator, bleiben die Werte der Grenzfrequenz und der Zeitkonstante unverändert.

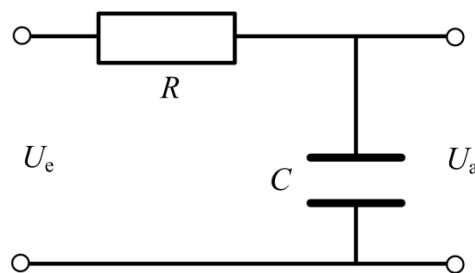


Abbildung 8: RC-Filter (Tiefpass 1. Ordnung)

Die Grenzfrequenz f_c ist bei einem RC-Filter von dem Widerstand R und der Kapazität C des Kondensators anhängig [2].

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C}$$

In dem zweiten Teil des Versuchs wird das Sensorsignal mit einem Störsignal überlagert. Im Anschluss soll der Störanteil des Signals mit Hilfe eines RC-Filters unterdrückt werden.

Ablauf des Praktikumsversuchs Teil 2

1. Betrachten Sie die Frequenz der Störsignalquelle (Pulsgenerator) am Oszilloskop.
2. Verbinden Sie den Messverstärker-Ausgang (verstärktes Sensorsignal) und der Störsignalquelle mit Hilfe eines Subtrahierers.
3. Dimensionieren Sie den Widerstand R und die Kapazität des Kondensators C eines anschließenden Filters zur Störsignalunterdrückung.
4. Nutzen Sie die eben berechneten Werte der Kapazität und des Widerstands, um den Filter (mit der Kapazitäts- und Widerstandsdekade) zu beschalten. Betrachten Sie nun das gefilterte temperaturabhängige Ausgangssignal am Oszilloskop.

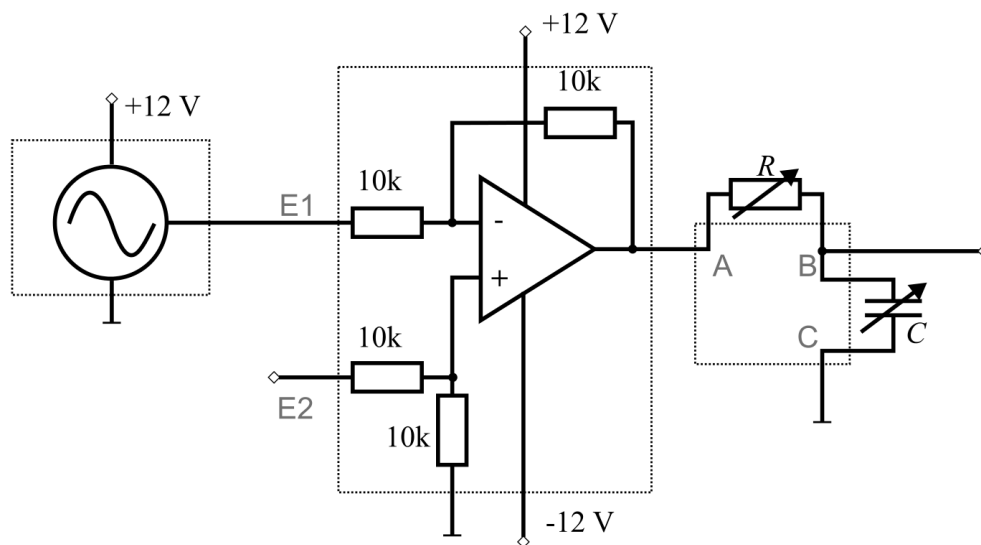


Abbildung 9: Störsignalquelle am Eingang E1 des Subtrahierers mit anschließendem RC-Filter. Das Ausgangssignal aus Versuchs-Teil 1 wird am Eingang E2 eingespeist.

5. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8 des ersten Versuchsabschnittes und vergleichen Sie die Ergebnisse.

Quellen / weiterführende Literatur

- [1] C. Rembe; Skript Messtechnik 1
- [2] E. Schröder, et al.; Elektrische Messtechnik; Carl Hanser Verlag, 11. Auflage, 2014
- [3] C. Bohn; Skript Regelungstechnik 1
- [4] I. N. Bronstein; Taschenbuch der Mathematik; Verlag Harri Deutsch, 5. Auflage, 2011